

模电笔记

笔记源自复旦881考研应试，均为备考过程中记录，可能存在错误，希望大家仔细辨别，也欢迎大家指正。

最后，恳请大家不要在其他平台散布这份笔记，感谢！

如果有考研规划，复试等其他问题，可以添加微信 yuzz9631

祝各位都能金榜题名，一战成硕！

5.1. 电路分析基础

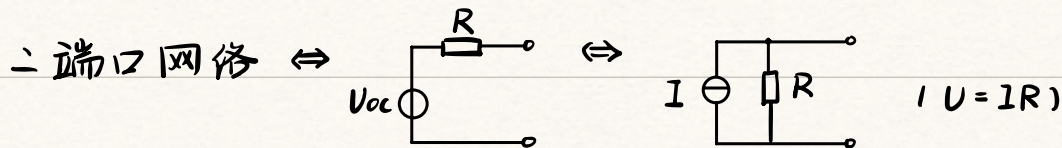
基本定律

1. 基尔霍夫电流定律

对于电路的任意节点，流入该节点的所有瞬时电流的代数和为0

节点选取：① 不到地 ② 不连电压源

2. 戴维南定律



V_{oc} : 开路电压

R : 将网络中所有独立源置零后的 R_0 , (I 可用外加电压法求解)

3. 叠加定理

电路作用为各独立源单独作用效果的线性叠加

① 只适用于线性电路，计算 U, I

② 注意 U, I 的方向

③ 只能去除其他不作用的独立源，不得更改其他元件

传递函数

1. 零点/极点：使实部和虚部相等的点，零点位于分子，极点位于分母

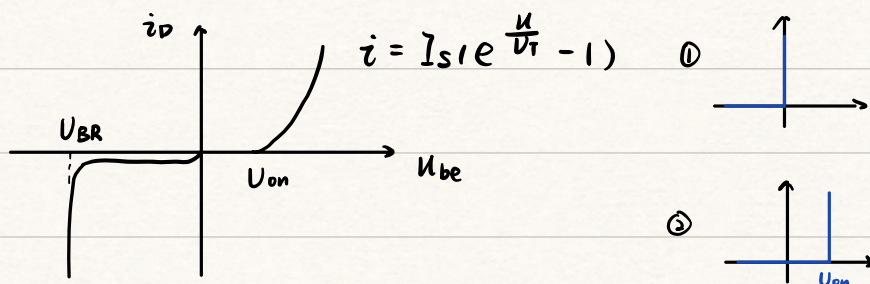
碰到 $\left\{ \begin{array}{l} \text{零点} \rightarrow \text{斜率增加 } 20 \text{ dB/dec}, \varphi \text{ 增加 } 90^\circ \\ \text{极点} \rightarrow \text{斜率减少 } 20 \text{ dB/dec}, \varphi \text{ 减少 } 90^\circ \end{array} \right.$

$\varphi(s)$ 在 $A_v(s)$ 斜率为0时 $\varphi = 0^\circ / -180^\circ$

第2章 半导体器件

二极管

1. 伏安特性



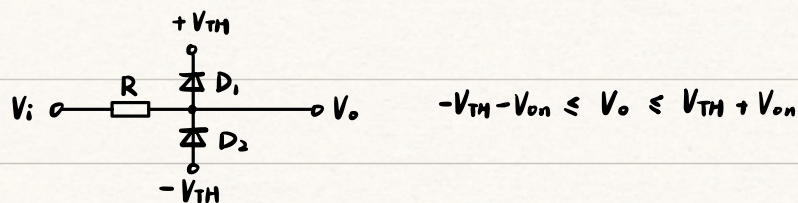
2. 小信号模型

低频: $r_D = \frac{V_T}{I_Q}$

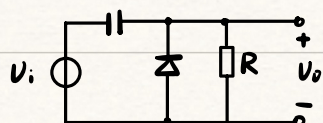
高频:

3. 作用

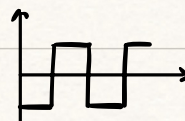
1) 限幅电路



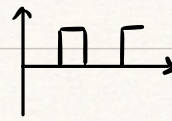
2) 钳位电路



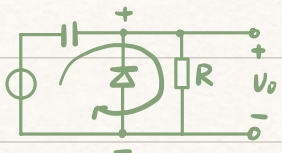
无钳位:



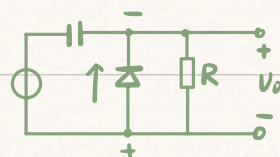
有钳位:



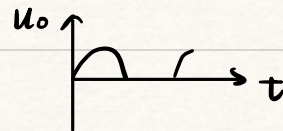
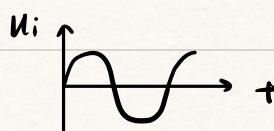
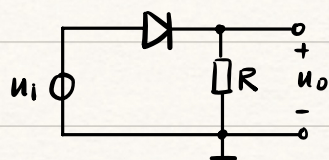
$V_i > 0$ 时:



D 截止, $V_i < 0$ 时



3) 整流电路



4. 稳压二极管



$$\begin{cases} U_{on} = 0.7V \\ U_{BR} = 5.3V \end{cases}$$

$$\Rightarrow U_Z = \pm 6V$$

三极管

- 放大区: $\beta = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_B} \mid V_{CE} = \text{constant}$
 饱和区: $V_{CE} < V_{CES} \approx V_{BE}$ 或 $I_{BQ} > \frac{V_{CC} - V_{CES}}{\beta R_c}$
 截止区: $I_B \leq 0$

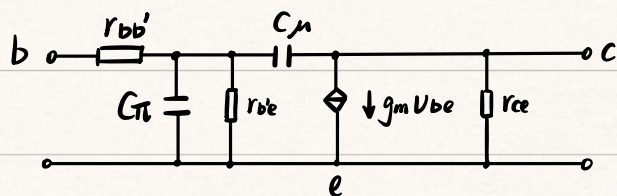
2. 基本参数

- $r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{I_{BQ}}$
- $g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = \frac{\beta}{r_{be}}$
- $r_{ce} = \frac{V_{CEQ} + V_A}{I_{CQ}} = \frac{1}{\eta g_m}$

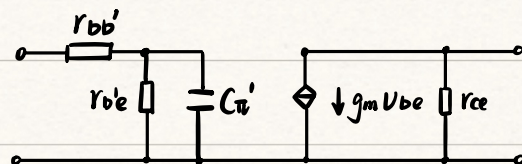
$$\frac{U_o}{U_{b'e}} = \frac{U_o}{U_{be}} \cdot \frac{r_{be}}{r_{b'e}}$$

$$C_{\pi}' = C_{\pi} + (1 - A_v) C_{\mu}$$

3. 高频特性



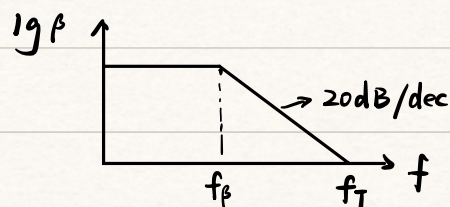
密勒等效



低频放大系数: $\beta_0 = g_m r_{be}$

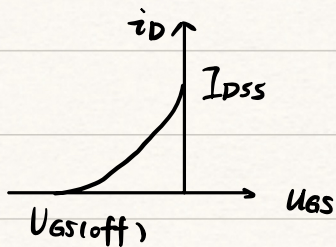
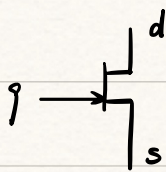
截止频率 f_{β} : V_{CE} 恒定时, $\beta = 0.707\beta_0$ 时的频率, $f_{\beta} = \frac{1}{2\pi r_{be}(C_{\pi} + C_{\mu})}$

特征频率 f_T : V_{CE} 恒定时, $\beta = 1$ 时的频率, $f_T = \beta_0 f_{\beta}$



场效应管

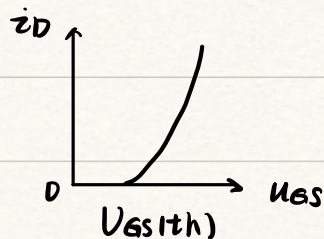
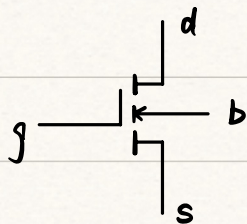
1. JFET



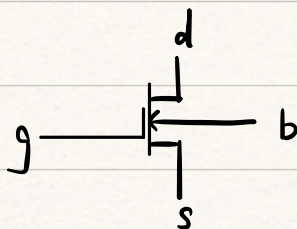
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2$$

2. MOSFET

增强型



耗尽型



$$\lambda = \frac{1}{V_A} \Rightarrow r_o = \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

3. 基本放大电路

性能指标

1. 截止频率: $f_H, f_L \rightarrow |A_v| = 0.707 |A_{vsm}|$

$$\text{多级放大器: } f_H \approx \frac{1}{\sqrt{\sum \frac{1}{f_{Hi}^2}}}, \quad f_L \approx \sqrt{\sum f_{Li}^2}$$

2. 通频带: $BW = f_H - f_L \approx f_H$

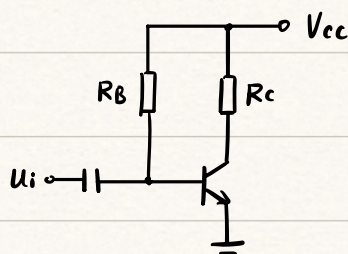
3. 增益带宽积: $GBW = A_v \times BW$

4. 压摆率 (电压变换速率): $SR = \left| \frac{dV_o}{dt} \right|_{\max}$ (大信号参数)

失真 (一般都是共射放大器)

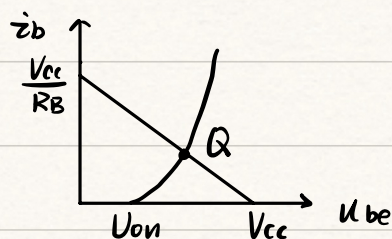
1. 本质原因: 静态工作点不合适

2. 无负载



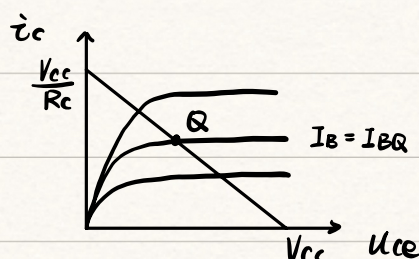
① 输入: $V_{cc} - i_b R_B - U_{be} = 0$

$$\Rightarrow i_b = -\frac{U_{be}}{R_B} + \frac{V_{cc}}{R_B}$$



② 输出: $V_{cc} - i_c R_C - U_{ce} = 0$

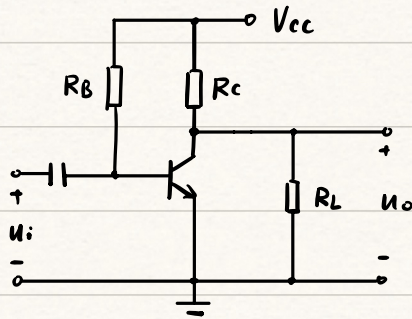
$$\Rightarrow i_c = -\frac{U_{ce}}{R_C} + \frac{V_{cc}}{R_C}$$



最大不失真输出电压: $U = \min \{ V_{cc} - U_{CEQ}, U_{CEQ} - U_{CES} \}$

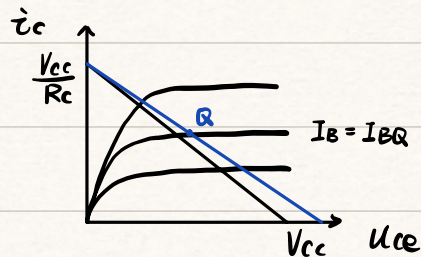
有效值: $U_{om} = \frac{U}{\sqrt{2}}$

3. 直流负载线



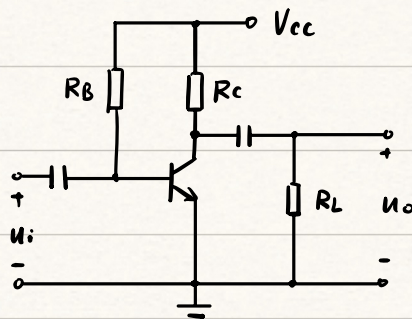
$$V_{CC} - (i_c + \frac{u_{ce}}{R_L}) R_C - u_{ce} = 0$$

$$\Rightarrow i_c = -\frac{u_{ce}}{R_C \parallel R_L} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$



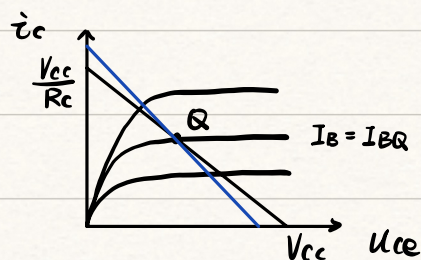
最大不失真输出电压: $U = \min[V_{CC} - U_{CEQ}, U_{CEQ} - U_{CES}]$

4. 交流负载线



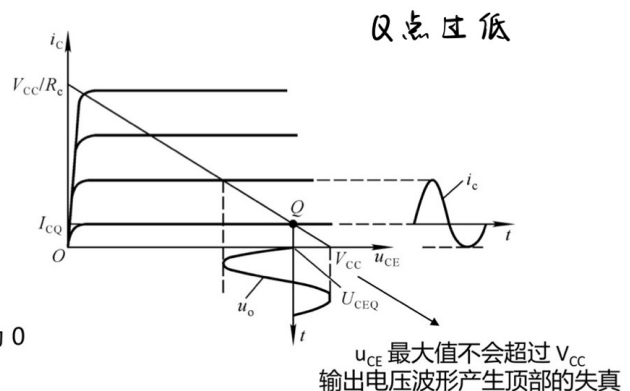
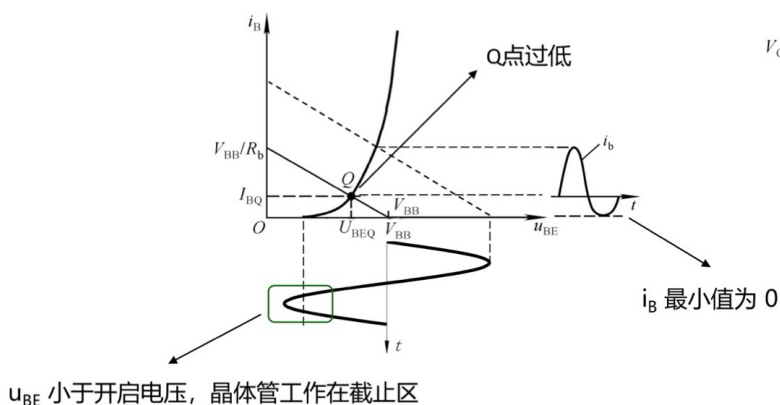
直流下: 找Q点.

交流下: 斜率 $\rightarrow -\frac{1}{R_C \parallel R_L}$



最大不失真输出电压: $U = \min[U_{CEQ} - U_{CES}, I_{CQ}(R_C \parallel R_L)]$

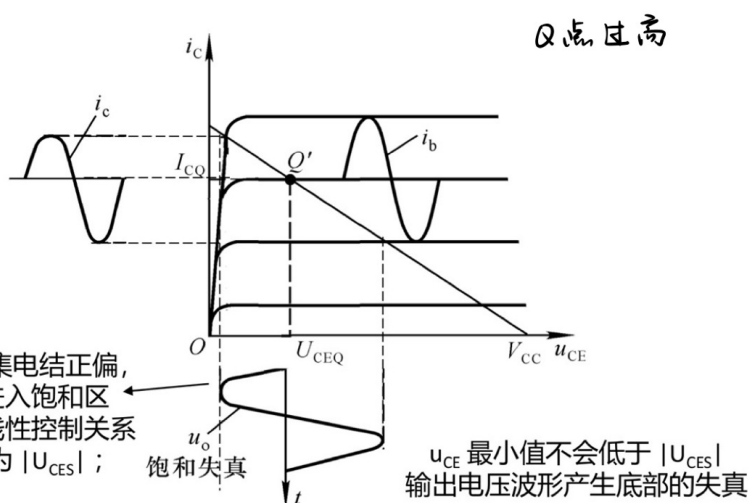
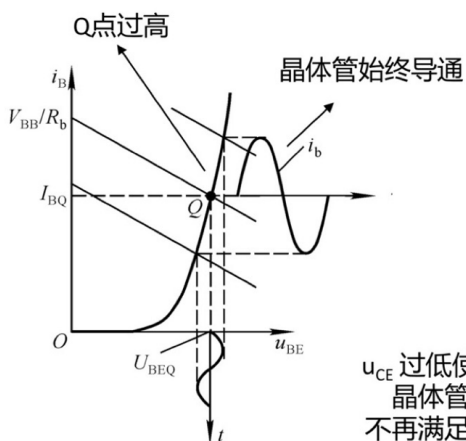
截止失真 $NPN \rightarrow$ 顶部失真 $PNP \rightarrow$ 底部失真



饱和失真

NPN → 底部失真

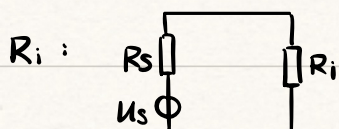
PNP → 顶部失真



基本放大电路

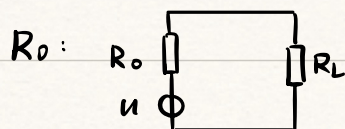
1.	A_u	R_i	R_o	高频特性
共射	< 0	居中	较大	差
共集	≈ 1	较大	较小	好
共基	> 0	较小	大	好
共源	< 0	较高	较大	差
共漏	< 1	较高	中	好
共栅	> 0	低	大	好

2. 性能指标



$R_i \uparrow \Rightarrow u_i$ 越接近 $u_s \Rightarrow$ 电压输入

$R_i \downarrow \Rightarrow I_i$ 越接近 $I_s \Rightarrow$ 电流输入



$R_o \uparrow \Rightarrow I_o$ 随 R_L 变化小 $\Rightarrow$ 稳定输出电流

$R_o \downarrow \Rightarrow U_o$ 随 R_L 变化小 $\Rightarrow$ 稳定输出电压

I_o 大 $\Rightarrow$ 带负载能力强

多级放大电路

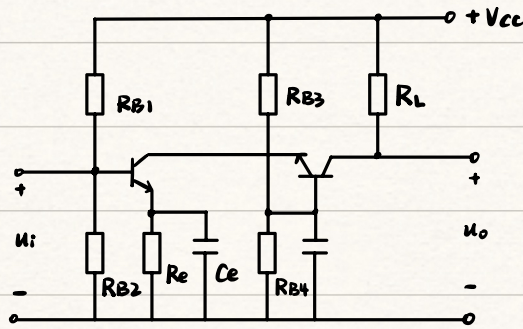
1. 共射-共基电路

① $A_v \approx \text{共射}$

② $R_i \approx \text{共射}$

③ $R_o \approx \text{共基} = (1+\beta)\text{共射}$

④ 高频特性好 $\rightarrow$ 共基 $R_i \ll 1 \Rightarrow A_{v1} = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \downarrow \Rightarrow$ 经密勒效应等效后 $C \downarrow$

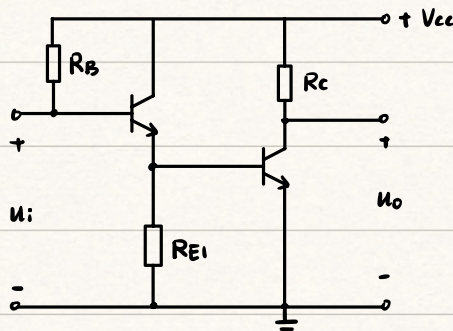


2. 共集-共射

① $A_v \approx \text{共射}$

② R_i 大

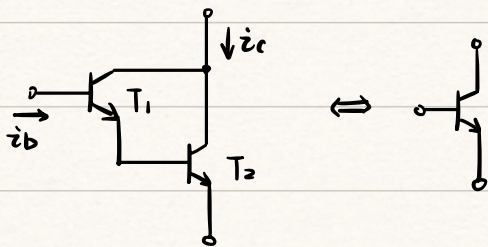
③ 高频特性好



3. 复合管

极性与第一只管子相同

高频特性较差



$$\begin{cases} i_c = [\beta_1 + \beta_2(1+\beta_1)] i_{b1} \\ U_{be} = i_{b1} r_{be1} + (1+\beta_1) i_{b1} r_{be2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta_{\text{新}} = \frac{i_c}{i_b} = \beta_1 + \beta_2(1+\beta_1) \\ r_{be\text{新}} = \frac{U_{be}}{i_b} = r_{be1} + (1+\beta_1) r_{be2} \end{cases}$$

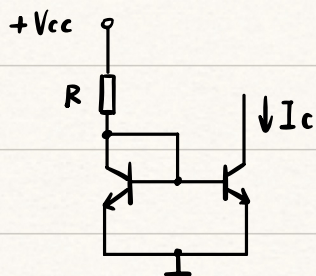
§4. 电流源

基本概念

1. 特征 $\left\{ \begin{array}{l} \text{b.c 短接或经过 BJT 的 b.e 端 / MOS 管的 g.s 端相连} \\ \text{两管 b 端相连} \end{array} \right.$
2. 作用 $\left\{ \begin{array}{l} \text{电流确定: 提供偏置} \\ \text{接输出端: 有源负载} \end{array} \right.$
3. 不起放大作用, 模电中不画小信号图. 模集半圆法中间接地
 $\left\{ \begin{array}{l} u_o \text{ 与外部电路有关} \\ \text{等效电流源} \Rightarrow R_i \text{ 很大} \end{array} \right.$

常见电流源

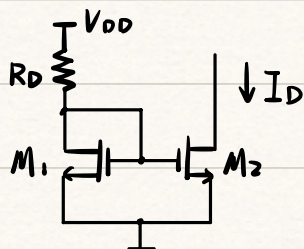
1. 镜像电流源



$$I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R} \Rightarrow \text{可视为定值}$$

$$I_R = 2I_B + I_C$$

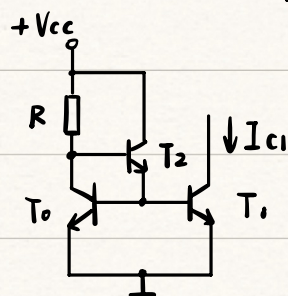
$$\Rightarrow I_C = \frac{\beta}{\beta + 2} I_R$$



两管 V_{GS} 相同

$$\frac{I_D}{I_R} = \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_2}{\left(\frac{W}{L}\right)_1}$$

改进型电流源

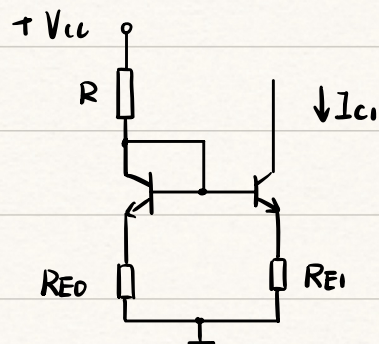


$$I_R = \frac{V_{CC} - 2U_{BE}}{R}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_R = I_{C1} + I_{B2} \\ I_{E2} = 2I_{B1} \end{array} \right.$$

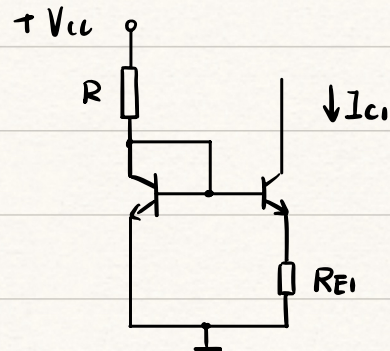
$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 2} I_{C0}$$

2. 比例电流源

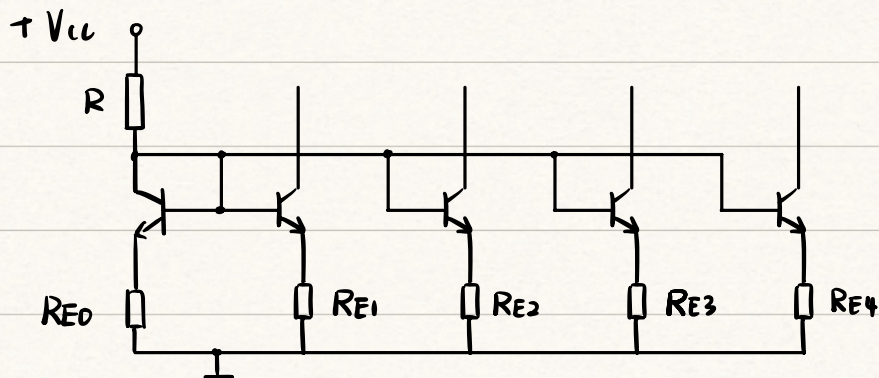


$$I_{C1} = \frac{R_1}{R_2} I_R$$

微电流源

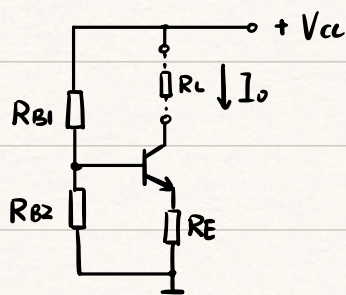


3. 多路电流源



误差随级数增大

4. 偏置电流源



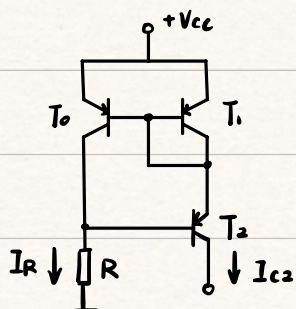
$$① I_{BQ} \approx 0$$

$$I_O \approx I_{EQ} = \frac{\frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC} - U_{BEQ}}{R_E}$$

可近似看作与 R_L 无关，呈恒流源特性

$$② R_O = r_{ce} + (1 + \beta) R_E$$

5. 威尔逊电流源



$$I_R = \frac{V_{CC} - 2U_{BE}}{R} = I_{C1} + I_{B2}$$

$$I_{C2} = \frac{\beta}{1 + \beta} I_{E2} = \frac{\beta}{1 + \beta} (I_{C1} + I_{B1} + I_{B2})$$

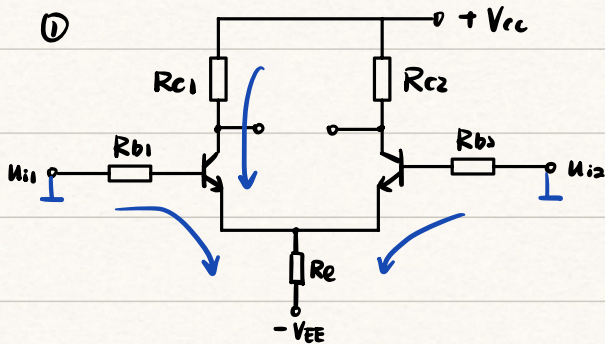
$$I_{C1} = I_{C2}$$

$$\Rightarrow I_{C2} = \frac{\beta^2 - 2\beta}{\beta^2 + 2\beta - 2} I_R$$

§5. 差分放大器

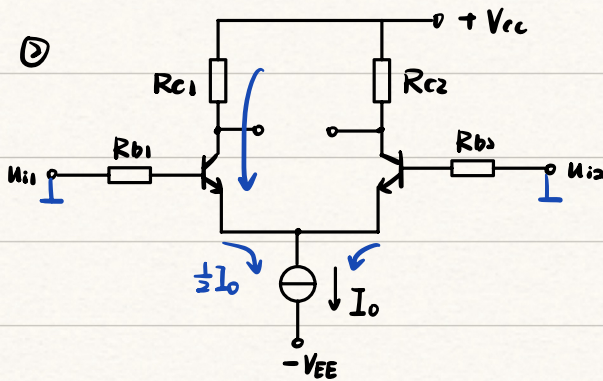
1. 特征 { 都是单端放大
视为单级放大

2. 静态分析 → 不分差模共模



$$\begin{cases} I_{BQ} R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ} R_e = V_{EE} \\ V_{CC} - I_{CQ} R_c - U_{CEQ} - 2I_{EQ} R_e = -V_{EE} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{BQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{R_b + 2(1+\beta)R_e} \\ U_{CEQ} = V_{CC} + V_{EE} - [\beta R_c + 2(1+\beta)R_e] I_{BQ} \end{cases}$$



$$I_{BQ} = \frac{I_o}{2(1+\beta)}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} + V_{EE} - [\beta R_c + 2(1+\beta)R_e] I_{BQ}$$

3. 差模信号: $u_{id} = u_{i1} - u_{i2}$ $\begin{cases} u_{id1} = \frac{1}{2} u_{id} \\ u_{id2} = -\frac{1}{2} u_{id} \end{cases} \Rightarrow A_{vd} = \frac{u_{o1} - u_{o2}}{u_{id1} - u_{id2}}$

共模信号: $u_{ic1} = u_{ic2} = u_{ic} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2}$

零点漂移: 输入电压为0时, 输出电压发生变化, 即不为0的现象

产生原因: 半导体的温度稳定性差, 故也称温度漂移

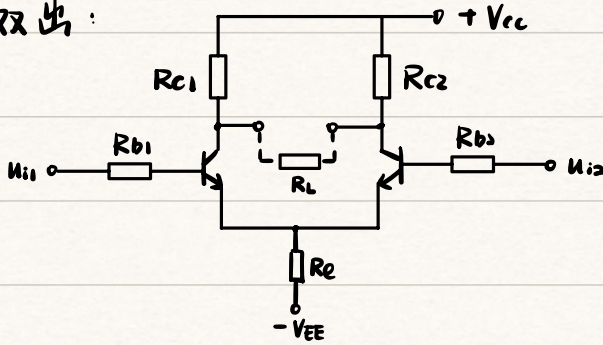
改善方法: 引入直流负反馈或温度补偿

动态参数: A_{vd} , A_{vc} , R_i , R_o

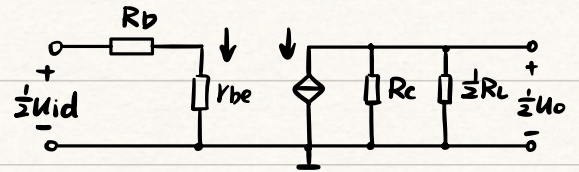
$$K_{CMRR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| : \text{反映抑制共模信号能力的强弱}$$

4. 动态分析

① 双出:



① 差模:

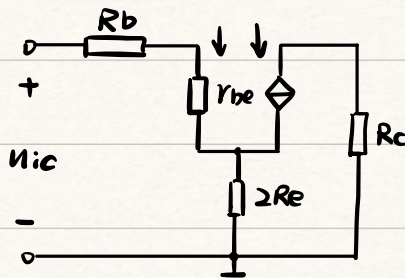


$$A_{vd} = -\frac{\beta(R_c \parallel \frac{1}{2}R_L)}{R_b + r_{be}}$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be})$$

$$R_o = 2R_c$$

② 共模:



$$A_{vc} = 0 \quad (\text{电流不经过 } R_L)$$

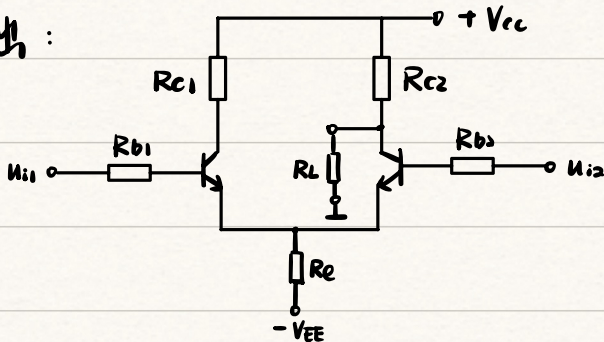
$$R_i = R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e$$

$$R_o = 2R_c$$

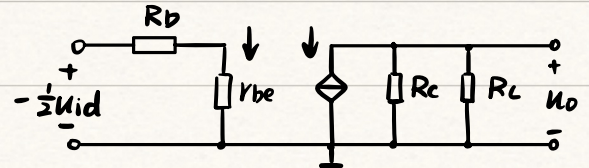
③ $KCMRR = \infty$

★ 电容半波法后: $\frac{C}{I} \rightarrow 2C$

② 单出:



① 差模:

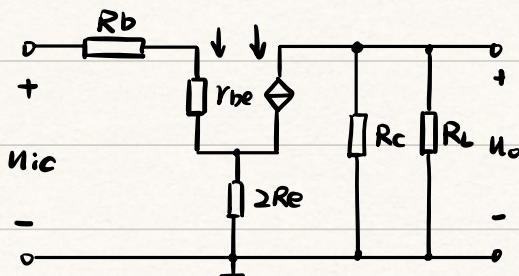


$$A_{vd} = \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{2(R_b + r_{be})}$$

$$R_i = 2(R_b + r_{be})$$

$$R_o = R_c$$

② 共模:



$$A_{vc} = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}$$

$$R_i = R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e$$

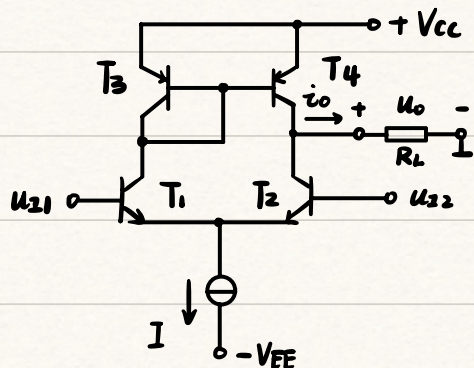
$$R_o = R_c$$

$$\textcircled{3} KCMRR = \frac{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}{2(R_b + r_{be})}$$

④ 接尾电流源: $R_e \rightarrow \infty$, 对于单出: $KCMRR = \frac{R_b + r_{be} + 2(1+\beta)R_e}{2(R_b + r_{be})} \rightarrow \infty$

④ 电流源作有源负载

利用镜像电流源可以使单端输出差分放大电路的差模放大倍数提高到双端输出时的情况



静态分析: $I_{EQ1} = I_{EQ2} = \frac{1}{2}I$

$$I_{CQ3} + I_{BQ3} + I_{BQ4} = I_{CQ1}$$

$$I_{CQ4} + I_O = I_{CQ2}$$

$$\Rightarrow I_O \approx 2I_{BQ3} \approx 0$$

动态分析: 由于电流源会将 T_1 侧的变化镜像到 T_2 侧, 由 $A_d = \frac{\Delta i_o}{\Delta u_i} R_o$

$$i_o = i_{C4} - i_{C2} \approx i_{C3} + i_{C2} \approx 2i_{C2} \quad (\text{差模中 } i_{C2} = -i_{C1})$$

因此放大倍数不减半

特点: 使所有变化电流流向 $R_L \rightarrow$ 提高增益

总结:	单出	双出
R_i	$2(R_b + r_{be})$	
R_o	R_c	$2R_c$

器件未失配或尾电流源理想: $A_{vc} = 0, K_{CMRR} = \infty$
 器件失配且尾电流源不理想: $A_{vc} \neq 0$

5. 输入失调

1) 定义: 理想差分在输入差模信号为 0 时, 输出电压应为 0, 在实际差分中,

两侧元件无法做到完全匹配, 导致输入信号为 0 时, 输出信号不为 0

2) 失调效应: 由于失调造成的输出信号通常无法与被放大的输出信号加以区分, 所以失调直接影响放大器的分辨能力

另外, 对于理想差分放大器, 输入共模信号时, 输出的差模电压应为 0,

但由于失调的存在, 实际上有一个差模电压输出, 所以失调将降低 K_{CMR}

§6. 功率放大电路

功率放大器

1. 特点：① R_o 低 ② 最大不失真输出电压大 ③ $u_i = 0$ 时， $u_o = 0$

2. 指标：① 最大输出功率 P_{om}

② 输出功率 $P_o = I_o U_o$ ，式中 I_o 、 U_o 为有效值

③ 转换效率 $\eta = \frac{P_{om}}{P_V}$ → 电源输出功率， $P_V = \bar{I} \cdot U$

3. 分类

① 甲类：导通角 360° ， $P_V = V_{CC} I_{CQ}$

┌ 不用变压器： $P_{om} = \frac{V_{CC}}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{CQ}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{4} V_{CC} I_{CQ}$ ， $\eta = 25\%$

└ 用变压器： $P_{om} = \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{CQ}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} V_{CC} I_{CQ}$ ， $\eta = 50\%$

② 甲乙类：2个管子，消除交越失真，导通角 $180^\circ \sim 360^\circ$

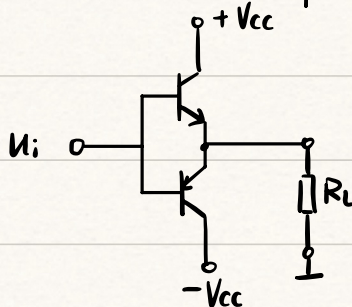
③ 乙类：2个管子，导通角为 180°

┌ 电源功率： $P_V = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{R_L} \cdot V_{CC} (V_{CC} - U_{CES})$ → $U_{CES} = 0$ 时， $\eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$

└ 输出功率： $P_{om} = \frac{1}{2R_L} (V_{CC} - U_{CES})^2$

④ 丙类：导通角小于 180° ，效率较高，非线性失真较大

2. OCL：无电容，双电源互补功率放大电路 → 低频特性好



PNP + NPN，均为共集输出

T_1 、 T_2 交替导通，画小信号图时只需画一只管

作用：① 输出频带宽 ② 带负载能力强

考虑 $U_{on} = 0.7V$ $\left\{ \begin{array}{l} u_i > 0.7V \text{ 时 } T_1 \text{ 导通, } T_2 \text{ 截止} \\ u_i < -0.7V \text{ 时 } T_1 \text{ 截止, } T_2 \text{ 导通} \end{array} \right.$

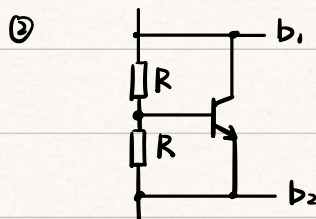
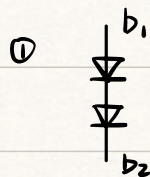
$-0.7V < u_i < 0.7V$ 时, T_1, T_2 均截止 $\rightarrow$ 交越失真

(本质是截止失真)

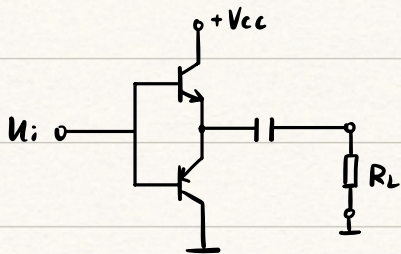
未消除交越失真时: 乙类

消除交越失真时: 甲乙类 (略大于 180°)

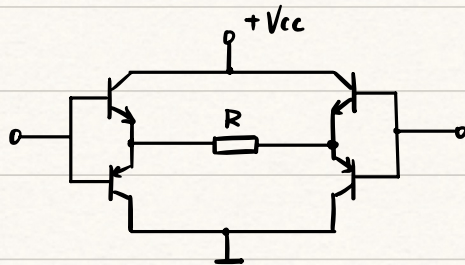
消除措施: 保证 b_1, b_2 之间 $1.4V$ 的压差 (小信号图中可视为短路)



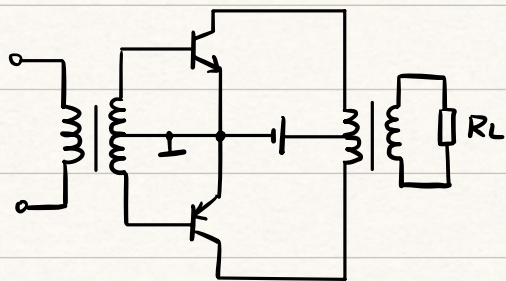
3. OTL: 无变压器, 单电源互补功率放大电路 $\Rightarrow$ 低频特性较差



4. BTL 电路:



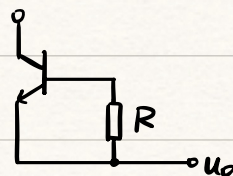
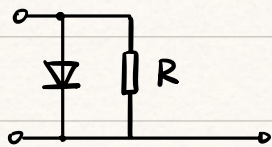
5. 变压器耦合



要认识结构

其他结构

1. 保护电路：避免 I_o 过大 (不用画小信号图)

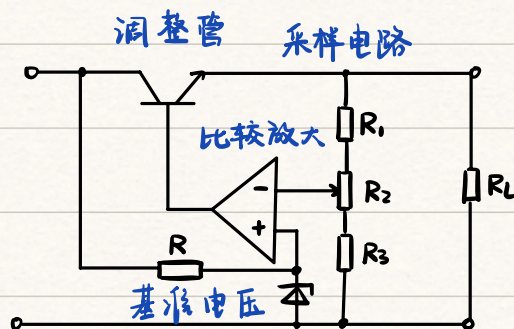


$$I_o \leq \frac{U_{BE(on)}}{R}$$

2. 串联稳压电路

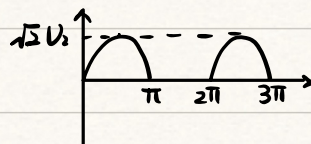
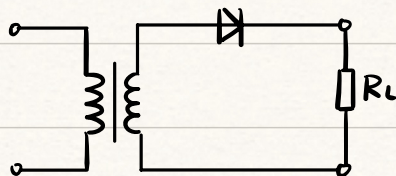
$$U_{o\min} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_Z$$

$$U_{o\max} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z$$



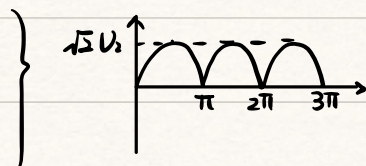
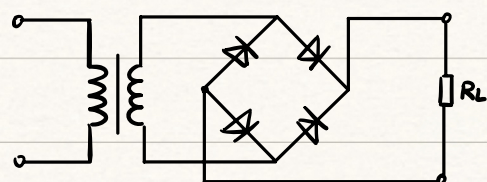
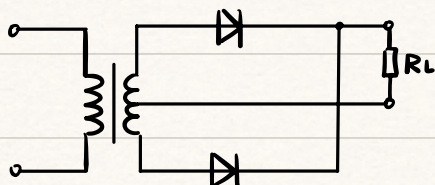
整流电路 (设 U_2 为输入有效值)

1. 半波整流



$$U_{om} \approx 0.45 U_2$$

2. 全波整流



$$U_{om} \approx 0.9 U_2$$

3. 负载带电容 { 半波: $U_{om} \approx U_2$

全波: $U_{om} \approx 1.2 U_2$

